Simulação de Opinião Pública

Simulação de Opinião Pública sobre Desigualdade Social

Objetivo

- Simular respostas de Opinião Pública
- Comparar duas abordagens
- Modelo Supervisionado
- Modelo de Linguagem (LLM)

Base de Dados

- Percepção dos brasileiros em relação a temas sobre desigualdade social - CESOP
- 2000 respondentes e 50 variáveis
- Questão alvo – Pergunta 5

Metodologia

- Preparação dos dados
- Criação de identificador
- Modelo Supervisionado
- Simulação com LLM
- Validação cruzada

Modelos Supervisionados Testados

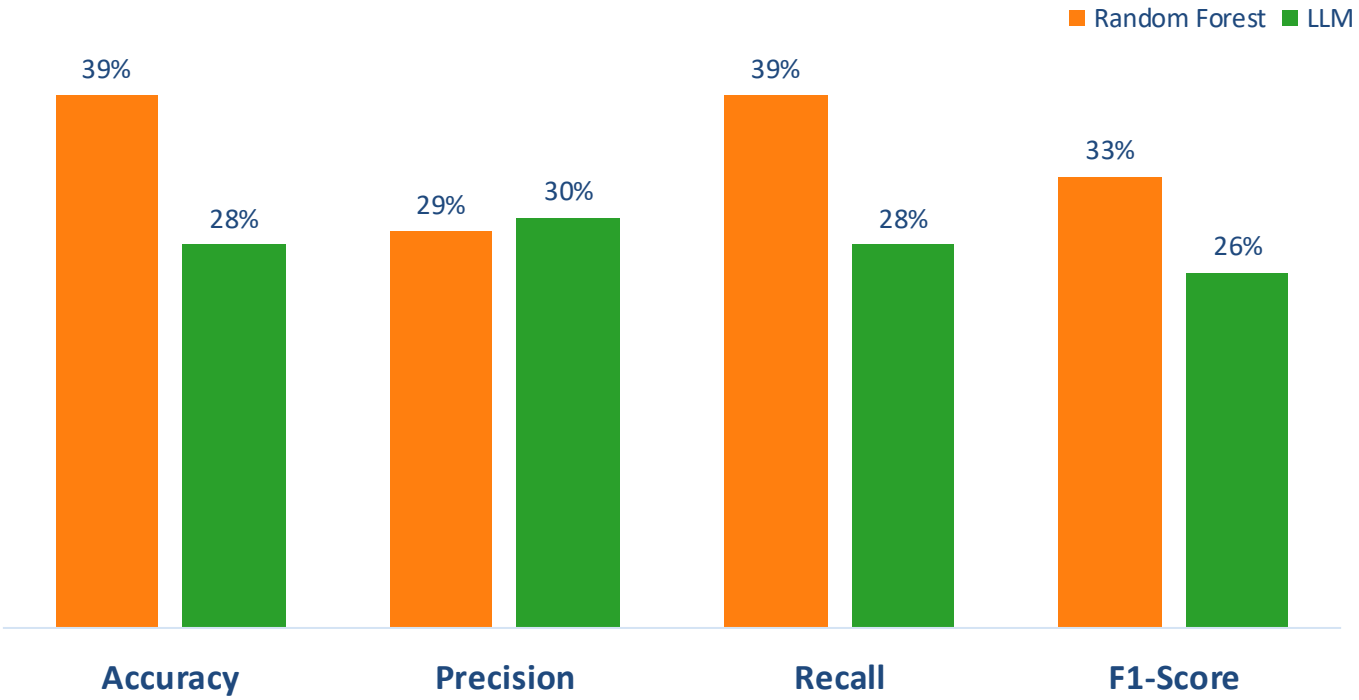
	Modelo	Acurácia Média (CV)
0	Random Forest	**39,8%**
2	Neural Network (MLP)	**37,6%**
1	Gradient Boosting Machine (GBM)	**33,9%**
3	K-Nearest Neighbors (KNN)	**32,5%**

Modelo escolhido: **Random Forest**

Modelo Supervisionado x LLM

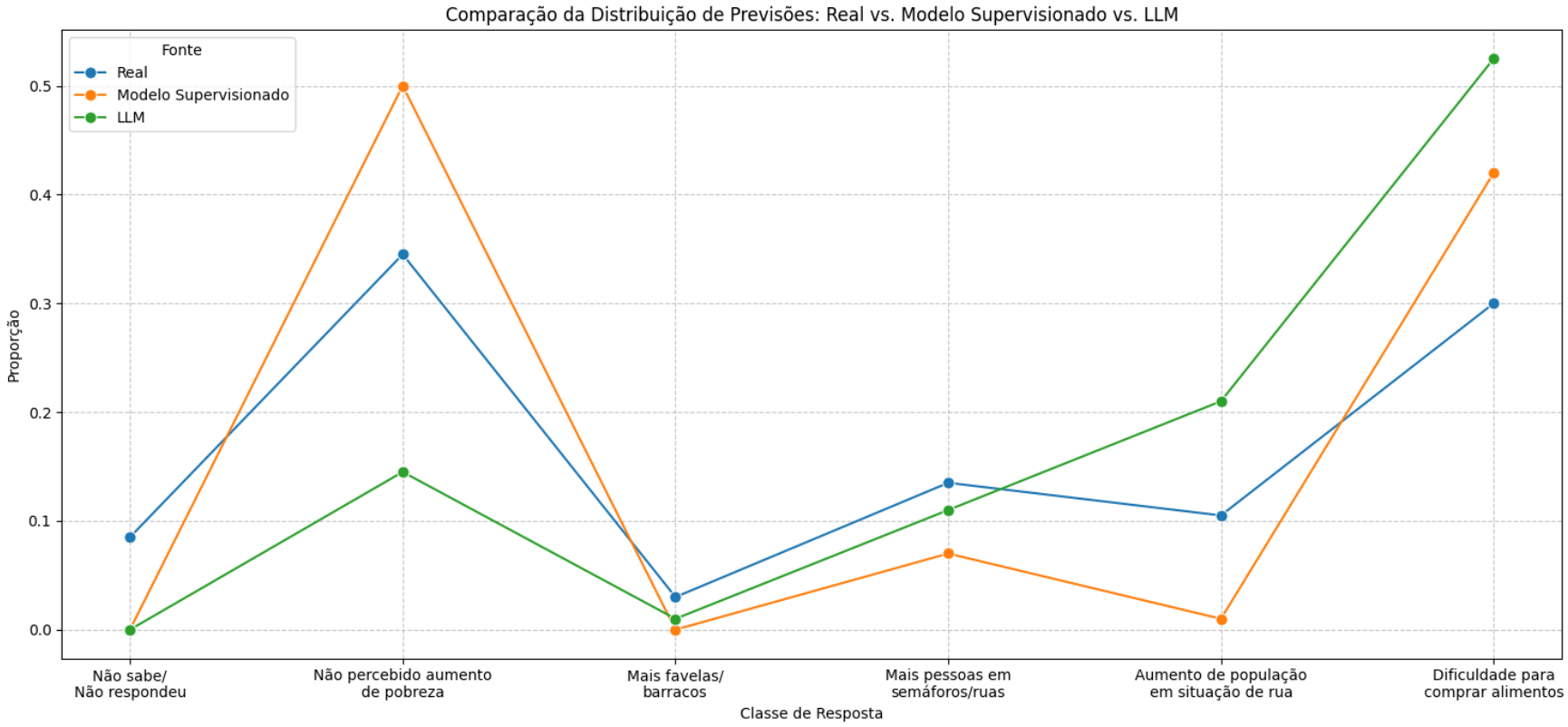
		Random Forest	LLM - ChatGPT 5.3
1	Filosofia Central	Busca correlações matemáticas invisíveis	Constrói uma identidade narrativa
2	Abordagem aos Dados	Processamento de variáveis rígidas e tabulares	Silicon Sampling e inferência Zero-Shot
3	Métrica Principal	Acurácia Ponto a Ponto (Indivíduo)	Distância de Jensen-Shannon (Coletivo)

Métricas de Avaliação



Quando o objetivo é acertar o alvo exato de um único indivíduo, a otimização matemática do modelo supervisionado é insuperável.

Resultados



Distância de Jensen-Shannon (JSD) entre Resposta Real e Modelo Supervisionado: 0.2831
Distância de Jensen-Shannon (JSD) entre Resposta Real e LLM: 0.2796
Distância de Jensen-Shannon (JSD) entre Modelo Supervisionado e LLM: 0.3409

Conclusão

01

Random Forest: Vence no acerto (Otimizador de acertos).

02

LM: Vence na forma geral (Emulador de identidades e clima social).

03

Metodologias complementares que podem ser usadas em conjunto para potencializar os resultados

Muito Obrigado!